Atividade de fixação

5 - 1

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int matriz[2][2] = { {10, 20},
                         {30, 40} };
    int i, j;

    printf("Matriz 2x2:\n");
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        for (j = 0; j < 2; j++) {
            printf("%5d", matriz[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }

    return 0;
}
```

5 - 2

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int matriz[2][2];
    int i, j;

    for (i = 0; i < 2; i++) {
        for (j = 0; j < 2; j++) {
            printf("Digite o valor da posicao [%d][%d]: ", i, j);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }

    printf("\nMatriz digitada:\n");
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        for (j = 0; j < 2; j++) {
            printf("%5d", matriz[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
```

```
    return 0;
}
```

5 – 3

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int matriz[3][3] = { {10, 20, 30},
                         {60, 70, 80},
                         {11, 12, 13} };
    int i, j, soma = 0;

    printf("Matriz 3x3:\n");
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        for (j = 0; j < 3; j++) {
            printf("%5d", matriz[i][j]);
            soma += matriz[i][j];
        }
        printf("\n");
    }

    printf("\nSoma de todos os elementos: %d\n", soma);

    return 0;
}
```

5.1

Qual é a diferença entre vetor e matriz?

O vetor é uma estrutura unidimensional: os elementos ficam em uma única linha e são acessados por um só índice, como v[i]. A matriz é bidimensional, organizada em linhas e colunas, e precisa de dois índices, como m[i][j].

Quantos elementos possui int dados[3][4]?

3 × 4 = **12 elementos**, distribuídos em 3 linhas e 4 colunas.

Por que usamos dois for para percorrer uma matriz bidimensional?

Cada for controla um índice. O for externo passa pelas linhas e o for interno passa pelas colunas de cada linha. Assim, todos os elementos [i][j] são visitados.

5.2

Alternativa correta é letra C, pois terá 5 fileiras e 8 colunas, matriz [5][8] e as fileiras e colunas começam em 0, logo a segunda fileira vai ser índice 1 e a 3 coluna vai ser índice 2, resultando no assento [1][2].